Лабораторная работа № 10. Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Автор: Борисова Ксения Михайловна Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич профессор * профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности * Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы * kulyabov-ds@rudn.ru * https://yamadharma.github.io/ru/

Информация о докладчике

рис 1

Студент НБИбд-01-25

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы

Задание

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из ар- хиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.
3. Написать командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой ко- манды и команды dir). Требуется,

чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.
4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента ко- мандной строки

Выполнение лабораторной работы

Создаю первый скрипт

```
kmborisova@fedora:~/lab10$ nano backup_self.sh
```

рис1

Делаю скрипт исполняемым

```
kmborisova@fedora:~/lab10$ chmod +x backup_self.sh
```

рис2

Запускаю скрипт

```
kmborisova@fedora:~/lab10$ ./backup_self.sh
Резервная копия создана: ~/backup/backup_self_20260430_180603.tar.gz
kmborisova@fedora:~/lab10$ ls -la ~/backup/
итого 4
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova   68 апр 30 18:06 .
drwx------. 1 kmborisova kmborisova 1596 апр 30 18:06 ..
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova  578 апр 30 18:06 backup_self_20260430_180603.tar.gz
```

рис3

Просмотр содержимого архива

```
kmborisova@fedora:~/lab10$ tar -tzf ~/backup/backup_self_*.tar.gz
./backup_self.sh
```

рис4

Создаю второй скрипт

```
kmborisova@fedora:~/lab10$ nano print_args.sh
```

рис5

```
#!/bin/bash

echo "Имя скрипта: $0"
echo "Количество переданных аргументов: $#"
echo "Все аргументы: $*"
echo ""

# Обрабатываем аргументы через цикл
echo "Список всех аргументов (по одному на строку):"
COUNT=1
for ARG in "$@"
do
    echo "Аргумент $COUNT: $ARG"
    COUNT=$((COUNT + 1))
done

# Другой способ - через shift (обработка даже более 10 аргументов)
echo ""
echo "Обработка через shift:"
TOTAL=$#
for ((i=1; i<=TOTAL; i++))
do
    echo "Аргумент $i: $1"
    shift
done
```

рис6

Делаю файл исполняем

```
kmborisova@fedora:~/lab10$ chmod +x print_args.sh
kmborisova@fedora:~/lab10$ ./print_args.sh один два три
Имя скрипта: ./print_args.sh
Количество переданных аргументов: 3
Все аргументы: один два три

Список всех аргументов (по одному на строку):
Аргумент 1: один
Аргумент 2: два
Аргумент 3: три

Обработка через shift:
Аргумент 1: один
Аргумент 2: два
Аргумент 3: три
kmborisova@fedora:~/lab10$ ./print_args.sh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Имя скрипта: ./print_args.sh
Количество переданных аргументов: 15
Все аргументы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Список всех аргументов (по одному на строку):
Аргумент 1: 1
Аргумент 2: 2
Аргумент 3: 3
Аргумент 4: 4
Аргумент 5: 5
Аргумент 6: 6
Аргумент 7: 7
Аргумент 8: 8
Аргумент 9: 9
Аргумент 10: 10
Аргумент 11: 11
Аргумент 12: 12
Аргумент 13: 13
Аргумент 14: 14
Аргумент 15: 15

Обработка через shift:
Аргумент 1: 1
Аргумент 2: 2
Аргумент 3: 3
```

рис7

```
Обработка через shift:
Аргумент 1: 1
Аргумент 2: 2
Аргумент 3: 3
Аргумент 4: 4
Аргумент 5: 5
Аргумент 6: 6
Аргумент 7: 7
Аргумент 8: 8
Аргумент 9: 9
Аргумент 10: 10
Аргумент 11: 11
Аргумент 12: 12
Аргумент 13: 13
Аргумент 14: 14
Аргумент 15: 15
kmborisova@fedora:~/lab10$ ./print_args.sh apple banana cherry "orange juice" grape
Имя скрипта: ./print_args.sh
Количество переданных аргументов: 5
Все аргументы: apple banana cherry orange juice grape

Список всех аргументов (по одному на строку):
Аргумент 1: apple
Аргумент 2: banana
Аргумент 3: cherry
Аргумент 4: orange juice
Аргумент 5: grape

Обработка через shift:
Аргумент 1: apple
Аргумент 2: banana
Аргумент 3: cherry
Аргумент 4: orange juice
Аргумент 5: grape
```

рис8

Создаю третий скрипт

```
kmborisova@fedora:~/lab10$ nano my_ls.sh
```

рис11

```
done

echo "================================================"

# Показываем также скрытые файлы (начинающиеся с точки)
echo ""
echo "Скрытые файлы (начинающиеся с точки):"
echo "--------------------------------------------"

for FILE in "$TARGET_DIR"/.*; do
    BASENAME=$(basename "$FILE")
    # Пропускаем . и ..
    if [ "$BASENAME" != "." ] && [ "$BASENAME" != ".." ] && [ -e "$FILE" ]; then
        if [ -d "$FILE" ]; then
            echo "$BASENAME (каталог)"
        else
            echo "$BASENAME (файл)"
        fi
    fi
done
```

рис12

Делаю файл исполняемым

```
kmborisova@fedora:~/lab10$ chmod +x my_ls.sh
kmborisova@fedora:~/lab10$ ./my_ls.sh
Содержимое каталога: .
==============================================
Имя файла        Тип Права доступа
----------------------------------------------
backup_self.sh         файл        rwx
my_ls.sh               файл        rwx
print_args.sh          файл        rwx
==============================================

Скрытые файлы (начинающиеся с точки):
----------------------------------------------
kmborisova@fedora:~/lab10$ ./my_ls.sh ~
Содержимое каталога: /home/kmborisova
==============================================
Имя файла        Тип Права доступа
----------------------------------------------
abc1                   файл        rw-
archive2             каталог        rwx
archive4             каталог        rwx
australia            каталог        rwx
backup               каталог        rwx
bin                  каталог        rwx
conf.txt               файл        rw-
f43-wallpaper.png      файл        rw-
feathers               файл        rw-
~file.old              файл        rw-
file.txt               файл        rw-
frchive3             каталог        rwx
hello.sh               файл        rwx
keys.txt               файл        rw-
keys.txt.pub           файл        rw-
lab10                каталог        rwx
Lab_Test             каталог        rwx
LICENSE                файл        rw-
my-academic-site     каталог        rwx
my-final-site        каталог        rwx
my-new-site          каталог        rwx
my_os                  файл        r-x
my-paper-site        каталог        rwx
my-website           каталог        rwx
```

рис13

```
kmborisova@fedora:~/lab10$ ./my_ls.sh /etc | head -30
Содержимое каталога: /etc
==============================================
Имя файла        Тип Права доступа
----------------------------------------------
abrt                 каталог        r-x
adjtime                файл        r--
aliases                файл        r--
alsa                 каталог        r-x
alternatives         каталог        r-x
anaconda             каталог        r-x
anacrontab             файл        r--
anthy-unicode.conf     файл        r--
asound.conf            файл        r--
at.deny                файл        r--
audit                каталог        ---
authselect           каталог        r-x
avahi                каталог        r-x
bash_completion.d    каталог        r-x
bashrc                 файл        r--
bindresvport.blacklist   файл        r--
binfmt.d             каталог        r-x
bluetooth            каталог        r-x
brlapi.key             файл        ---
brltty               каталог        r-x
brltty.conf            файл        r--
ceph                 каталог        r-x
chromium             каталог        r-x
chrony.conf            файл        r--
cifs-utils           каталог        r-x
clang                каталог        r-x
```

рис14

рис15

рис16

Делаю четвертый скрипт

```
kmborisova@fedora:~/lab10$ nano count_by_ext.sh
```

рис17

```
# Считаем количество файлов с заданным расширением
# find - ищет файлы
# -type f - только обычные файлы (не каталоги)
# -name "*$EXT" - с заданным расширением
# wc -l - подсчитывает количество строк (файлов)

COUNT=$(find "$TARGET_DIR" -type f -name "*$EXT" 2>/dev/null | wc -l)

echo "========================================"
echo "Результат поиска в: $TARGET_DIR"
echo "Расширение: $EXT"
echo "Количество найденных файлов: $COUNT"
echo "========================================"

# Дополнительно показываем первые 5 найденных файлов (если они есть)
if [ $COUNT -gt 0 ]; then
    echo ""
    echo "Первые 5 найденных файлов:"
    find "$TARGET_DIR" -type f -name "*$EXT" 2>/dev/null | head -5
fi
```

рис18

Делаю файл исполняемым

```
kmborisova@fedora:~/lab10$ chmod +x count_by_ext.sh
kmborisova@fedora:~/lab10$ mkdir -p ~/test_files
```

рис19

Создаю тестовые файлы для проверки

```
kmborisova@fedora:~/lab10$ mkdir -p ~/test_files
kmborisova@fedora:~/lab10$ touch ~/test_files/file1.txt
touch ~/test_files/file2.txt
touch ~/test_files/note.txt
touch ~/test_files/script.sh
touch ~/test_files/image.jpg
touch ~/test_files/photo.jpg
touch ~/test_files/document.pdf
touch ~/test_files/readme.md
touch ~/test_files/data.txt
touch ~/test_files/backup.tar.gz
```

рис20

Тестирую скрипт

```
kmborisova@fedora:~/lab10$ ./count_by_ext.sh txt ~/test_files
========================================
Результат поиска в: /home/kmborisova/test_files
Расширение: .txt
Количество найденных файлов: 4
========================================

Первые 5 найденных файлов:
/home/kmborisova/test_files/file1.txt
/home/kmborisova/test_files/file2.txt
/home/kmborisova/test_files/note.txt
/home/kmborisova/test_files/data.txt
kmborisova@fedora:~/lab10$ ./count_by_ext.sh jpg ~/test_files
========================================
Результат поиска в: /home/kmborisova/test_files
Расширение: .jpg
Количество найденных файлов: 2
========================================

Первые 5 найденных файлов:
/home/kmborisova/test_files/image.jpg
/home/kmborisova/test_files/photo.jpg
kmborisova@fedora:~/lab10$ ./count_by_ext.sh sh /test_files
Ошибка: Каталог '/test_files' не существует
kmborisova@fedora:~/lab10$ ./count_by_ext.sh sh ~/test_files
========================================
Результат поиска в: /home/kmborisova/test_files
Расширение: .sh
Количество найденных файлов: 1
========================================

Первые 5 найденных файлов:
/home/kmborisova/test_files/script.sh
kmborisova@fedora:~/lab10$ ls-la ~/test_files/
```

рис21

Ответы на вопросы

Командная оболочка - программа для взаимодействия пользователя с ОС. Примеры: sh, bash, csh, zsh. Отличаются синтаксисом и дополнительными функциями.

POSIX - стандарт, обеспечивающий совместимость между разными UNIX-подобными системами.

Переменные: name=value, использовать как $name. Массивы: arr=(a b c), обращение ${arr[0]}.

let - выполняет арифметические операции. read - читает ввод пользователя в переменные.

Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/), остаток (%), сравнения и логические операции.

(( )) - двойные скобки для арифметических вычислений и условных проверок.

HOME, PATH, USER, SHELL, PWD, PS1, PS2 и другие.

Метасимволы - специальные символы: * ? [ ] { } $ | & ; ( ) < > ” ’

Экранирование: обратный слеш *, одинарные кавычки *’’, двойные кавычки “$”*

Создать файл с #!/bin/bash, сделать исполняемым chmod +x, запустить ./файл

Функции: function имя { команды; } или имя() { команды; }

Проверка: if [-d “имя”] - каталог, [-f “имя”] - обычный файл

set - установка параметров/массивов, typeset - объявление переменных/функций, unset - удаление

Через $1, $2, ..., $9, ${10}. $@ - все аргументы, $# - количество.

$0 - имя скрипта, $1-$9 - аргументы, $# - количество, $@ - все аргументы, $? - код возврата, $$ - PID процесса.

Выводы

В ходе работы я научился создавать bash-скрипты, использовать переменные, циклы, условные операторы, обрабатывать аргументы командной строки, работать с файловой системой.

Список литературы

ТУИС